

MW220 Internet of Things (IoT) Technologien und Anwendungen Teil 4.5

Master Wirtschaftsinformatik (DataCon)
Sommersemester 2026

Prof. Dr. Frank Thomé

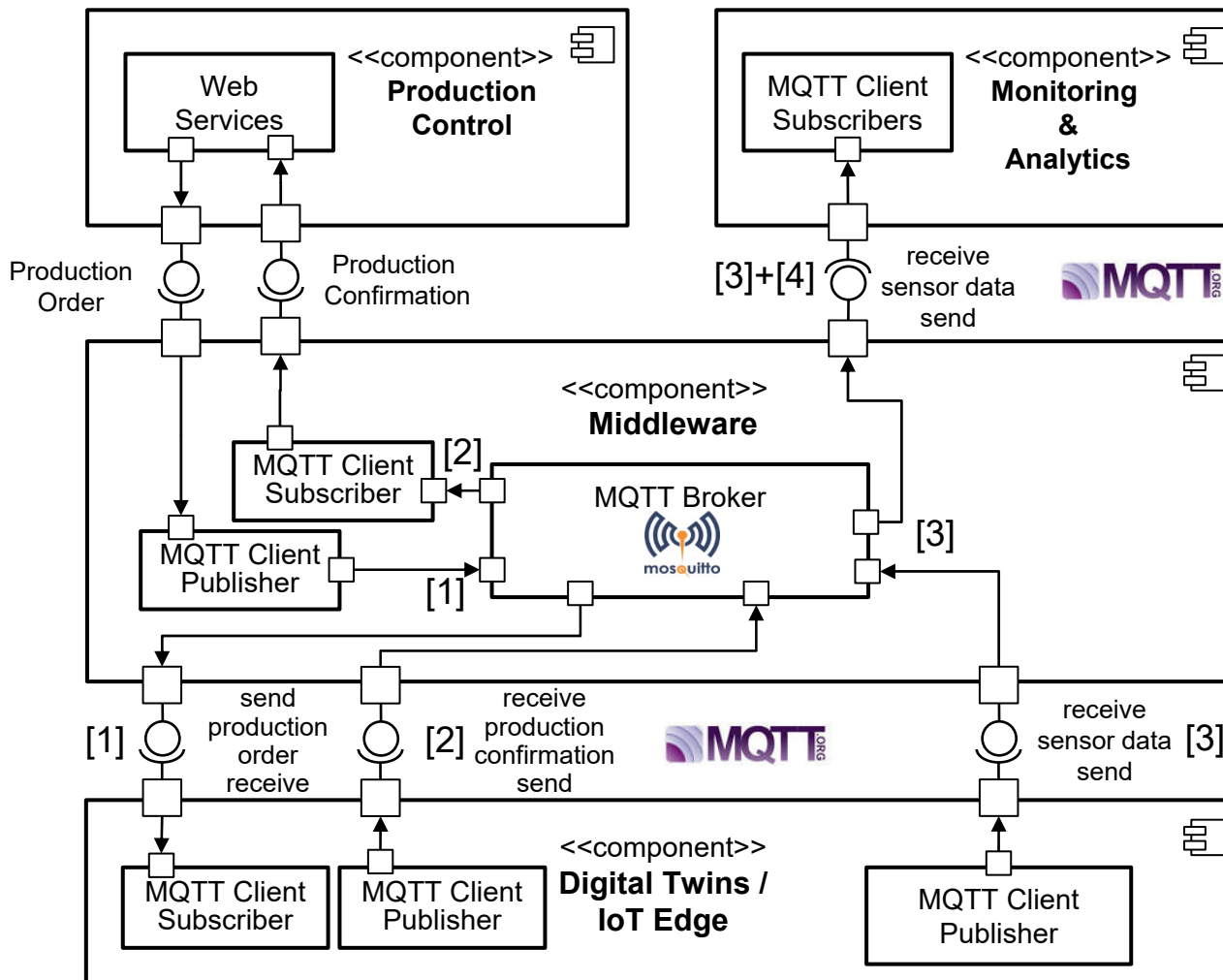


- In der geplanten Systemarchitektur für die Projektarbeit (Folie 15) sollen die Kommunikationsverbindungen zwischen der Edge- und der Middleware-Komponente sowie zwischen der Middleware- und der Analytics-Komponente mit „Message Queue Telemetry Transport (MQTT)“ realisiert werden. Der Message Broker für die zentrale Kommunikationsverteilung soll dabei in der Middleware-Komponente betrieben werden. Für die Farbsortier-Maschine soll angenommen werden, dass diese Teil eines umfangreicheren Maschinenparks ist.
 - a) Spezifizieren Sie die für die Kommunikationsrealisierung erforderlichen MQTT-Clients in den drei genannten Komponenten und legen Sie die jeweilige Rolle des Clients als „Publisher“ oder „Subscriber“ fest.
 - b) Definieren Sie für die Kommunikation zwischen den einzelnen MQTT-Clients und dem Message Broker passende „Topics“, aus denen u.a. der Bezug zu den im digitalen Zwilling der Farbsortier-Maschine vorgesehenen Teilmodellen „Production Control“ und „Condition Monitoring“ ersichtlich wird. Berücksichtigen Sie für die Definition die Vorteile hierarchisch strukturierter „Topics“ (mit /) in Verbindung mit der mit der Nutzung sogenannter „Single Level Wildcards“ (+) und „Multi Level Wildcards“ (#).

Arbeitsauftrag 5

- c) Diskutieren Sie die mit den MQTT-Protokollfeatures „Quality of Service“, „Retained Message“ und „Last Will and Testament“ verbundenen Funktionalitäten und entscheiden Sie, ob und wenn ja, welche dieser Protokollfeatures in der Projektarbeit genutzt werden sollten.
- d) Installieren Sie das Programm MQTT.fx (Download über \\143.93.202.18\lehre\Student\Thome) und verbinden Sie sich mit dem Message Broker auf dem Raspberry Pi IWILR4-11. Erstellen Sie dazu ein neues Verbindungsprofil mit der Broker Adresse **IWILR4-11.CAMPUS.fh-ludwigshafen.de**, dem Broker Port 1883 und einer generierten Client ID. Überprüfen Sie nun die konzipierte MQTT-Kommunikation auf ihre Realisierbarkeit, indem Sie unter den Menüpunkten „Publish“ und „Subscribe“ passende Testnachrichten für die Fertigungssteuerung (Production Control) und für die Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) erzeugen. Nutzen Sie dabei für die Payload das Format „Plain Text“ und übermitteln Sie nur eine Zahl bzw. ein Wort.

Geplante Kommunikation mit MQTT



■ MQTT Topics:

1. Factory/
ProductionControl/
Order
2. Factory/
ProductionControl/
Confirmation
3. Factory/
ConditionMonitoring/
Temperature etc.

■ MQTT Features:

1. QoS 2 / keine
Retained Message /
kein LWT
2. wie 1.
3. QoS 0 / Retained
Message nur falls
direkter Broker-Zugriff
über Web UI erforder-
lich ist / LWT nur,
wenn nicht bereits in
Anwendungskompo-
nente umgesetzt